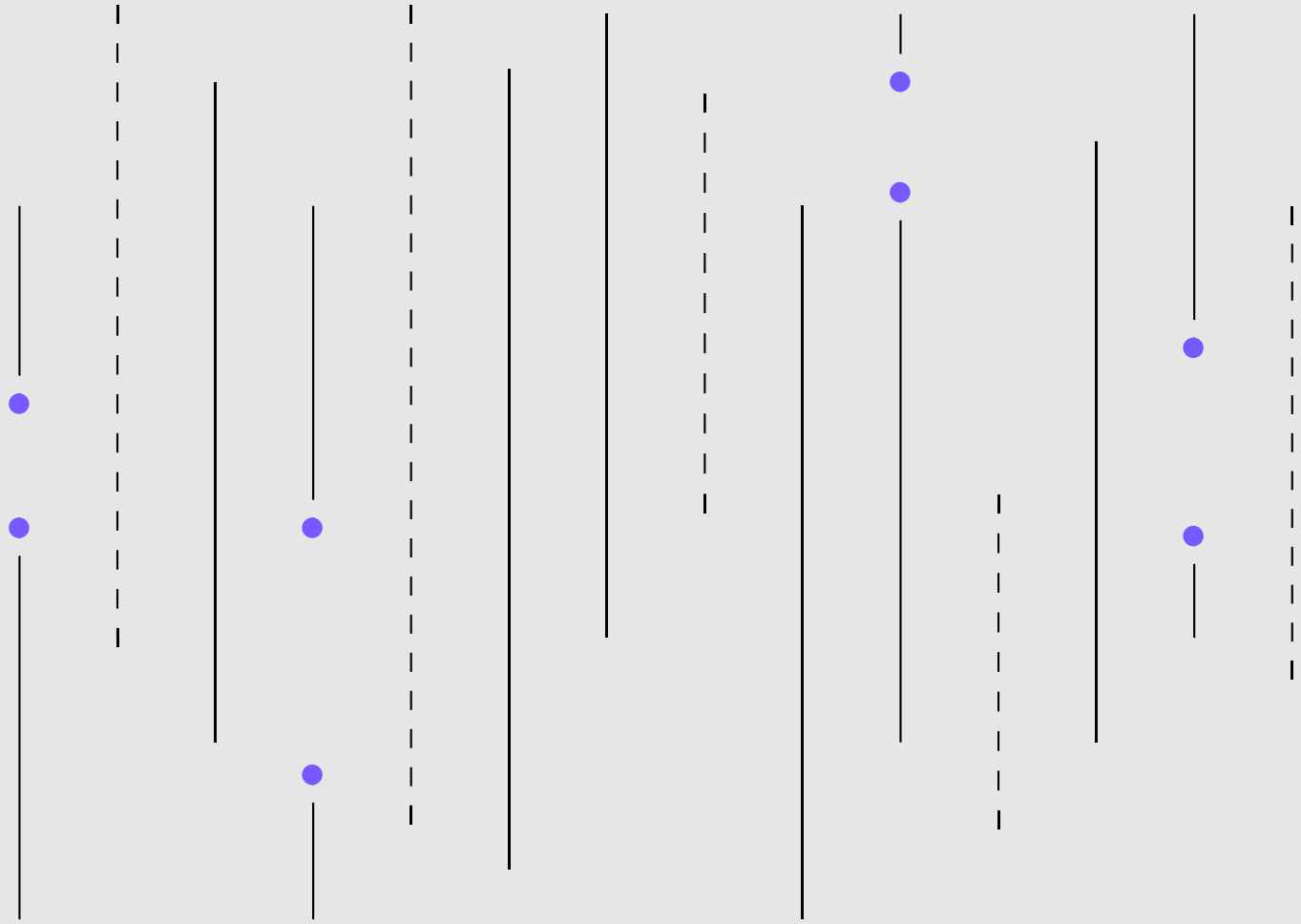
Машинное обучение | Домашнее задание

Прикладная математика для машинного обучения | 06

Выпуклый анализ



Домашнее задание 6. Выпуклый анализ

О задании

В этом домашнем задании тебе предстоит потренироваться в проверке множеств и функций на выпуклость.

О сдаче

Важно приводить решения наиболее полно и математически строго. За наличие ответа без какого-либо обоснования/подсчёта/доказательства ставится 0 баллов.

О формате сдачи

Принимаются набранные в программах решения или рукописные (понятным почерком!) сканы в хорошем качестве в формате **одного** документа PDF. Если у тебя несколько фотографий/страниц, то объедини, пожалуйста, их в один документ самостоятельно.

Дополнительный балл

За «затеханное» решение задач даём **1 бонусный балл**. Важно, чтобы при этом работа была сдана в PDF и все решения и ответы были затеханы. Один из самых популярных онлайн-сервисов по составлению таких документов с помощью LaTeX — Overleaf.

Задачи

ЗАДАЧА 1 **2 балла**

Рассмотрим множество

$$Q_n = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leqslant x_i \leqslant 1, \forall\, i\}.$$

То есть Q_n — это единичный куб в пространстве $\mathbb{R}^n$.

Докажи по определению, что множество Q_n является выпуклым.

ЗАДАЧА 2 **2 балла**

Рассмотрим множество

$$Q = \left\{x \in \mathbb{R}^{100500} : x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{100499}^2 \leqslant 1,\ -1 \leqslant x_{100500} \leqslant 1\right\}.$$

Докажи, что Q является выпуклым.

ЗАДАЧА 3 **3 балла**

Пусть $\|\cdot\|$ — норма в линейном векторном пространстве V. Докажи, что функция

$$g(x) = e^{\|x\|}$$

является выпуклой на всём пространстве V.

Подсказка: воспользуйся тем, что композиция выпуклой неубывающей функции с выпуклой функцией снова выпукла.

ЗАДАЧА 4 **3 балла**

Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \sqrt{1 + \langle a, x\rangle^2},$$

где $a \in \mathbb{R}^n$ — фиксированный вектор. Докажи, что функция f является выпуклой.

Подсказка: обозначь $t = \langle a, x\rangle$ и найди гессиан $\nabla^2 f(x)$. Покажи, что для любого $v \in \mathbb{R}^n$ выполнено $v^\top \nabla^2 f(x) v \geqslant 0$.

ЗАДАЧА 5 **Бонус, 3 балла**

Для матрицы $X \in \mathbb{R}^{n\times n}$ определи

$$d_{\max}(X) = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} X_{ii}.$$

Докажи, что функция $d_{\max}(X)$ является выпуклой на $\mathbb{R}^{n\times n}$.

Подсказка: воспользуйся операциями, сохраняющими выпуклость функции.

ЗАДАЧА 6 **Бонус, 3 балла**

Пусть $n = 2$ и $d : \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R}$ — функция, заданная формулой

$$d(X) = \det(X).$$

Покажи, что функция d не является ни выпуклой, ни вогнутой.

Подсказка: нужно привести два контрпримера. На одном нарушается неравенство выпуклости, а на другом — вогнутости.